

Recommendation System Req.

1. Single Student Grades Endpoint

- المطلوب: توفير API Endpoint يرجع سجل درجات طالب معين بصيغة JSON.
- التفاصيل: الـ Response لازم يكون "Flat JSON" يحتوي على الـ GPA وقاموس (Dictionary) فيه كل مادة وقصاها الدرجة من (0-100).
- الهدف: استهلاك البيانات لحظياً (Real-time) لإصدار التوصيات فور طلب الطالب.

2. Batch Data Access (Analytics Dump)

- المطلوب: توفير وسيلة (Endpoint) أو View لسحب درجات كل الطلاب المسجلين دفعة واحدة.
- التفاصيل: الحصول على بيانات الطلاب التاريخية (Historical Data) في شكل جدول أو CSV يحتوي على كل المواد المسجلة في النظام حتى اللحظة.
- الهدف: تمكين الـ AI Engine من إعادة تدريب نفسه (Retraining) واكتشاف المواد الجديدة أوتوماتيكياً.

3. Course Catalog Metadata

- المطلوب API بسيط يرجع قائمة بأسماء وأكواد المواد المتاحة في الكلية وتصنيفها الأولي.
- التفاصيل: نحتاج "كود المادة" و "اسم المادة بالإنجليزية" لضمان عمل الـ Dynamic Track Mapping بشكل صحيح.
- الهدف: مساعدة الـ Engine في تصنيف المواد الجديدة التي تظهر لأول مرة في النظام.

4. Error Handling Strategy

- المطلوب: معيار ثابت للتعامل مع المواد التي لم يمتحنها الطالب بعد أو المواد المسجلة بدون درجة.
- التفاصيل: إرسال قيمة معينة (مثل 0 أو تجاهل المفتاح تماماً) للمواد التي لا يمتلك الطالب فيها درجة فعلية.
- الهدف: تفعيل الـ Cold Start Handling بشكل سليم دون التسبب في Crash للسيرفر.

Chatbot Req.

الشكل النهائي للـ Flow

Flutter

- يرسل:

question ○

student_id ○

Backend

- يجلب:
 - history
 - student_profile
- يرسلهم للـ AI

AI Script

- يحجب context من Pinecone
- يبني الرسائل
- يرسل الطلب
- يرجع الرد

1) Chat History

المطلوب:

- قائمة بالرسائل السابقة (مرتبة)

الشروط:

- نفس فورمات:
 - user
 - assistant

الهدف:

- تمكين الذاكرة

2) Student Profile

المطلوب:

نص يحتوي على:

- السنة الدراسية
- التخصص
- الحالة الأكاديمية

- (مواد ساقطة / GPA)

الهدف:

- تخصيص الردود

3) Session Management

المطلوب:

- كل طالب له session خاص
- ربط history بالمستخدم

الهدف:

- منع تداخل المحادثات

4) History التحكم في حجم الـ

المطلوب:

- إرسال آخر 6-10 رسائل فقط

الهدف:

- تقليل التكلفة وتحسين السرعة

5) API Contract (مهم)

Backend يرسل للـ AI:

- question
- history
- student_profile

Flutter يستقبل من Backend:

- question
- student_id